

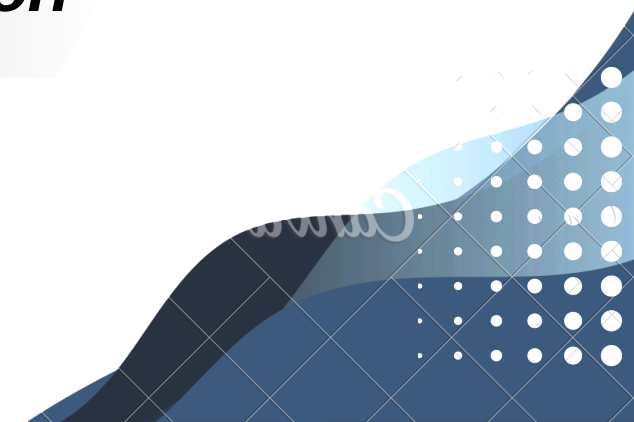
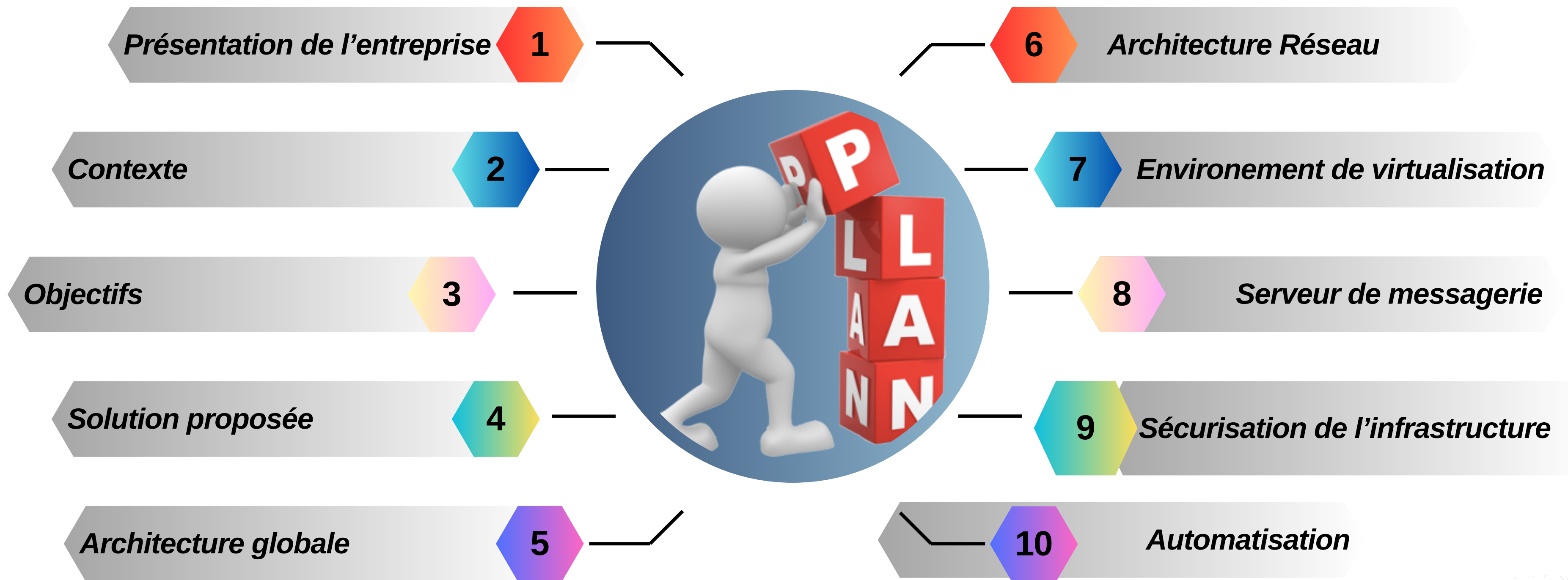


CONCEPTION ET MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE DE MESSAGERIE SÉCURISÉE ET HAUTE DISPONIBILITÉ - EVIL CORP

Réalisé par :

- MEVENGUE Franck
- Lilia Halfaou
- Arthur Nguedia
- Karimou Aweni

Promotion 2025/2026





PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Evil Corp est une entreprise dont les activités reposent principalement sur la messagerie électronique.

Les emails sont utilisés pour :

- **La communication interne avec les équipes**
- **Les échanges professionnels avec les partenaires**
- **La transmission d'informations stratégiques**



Toute interruption ou faille de sécurité peut avoir un impact direct sur l'activité de l'entreprise.



CONTEXTE

- **Dépendance forte de l'entreprise à la messagerie électronique**
- **Utilisation des emails pour les communications internes, externes et les décisions**
- **Échange régulier de données sensibles et stratégiques**
- **Exposition à des risques : cyberattaques, interception, pannes**
- **Impact direct sur l'activité en cas de défaillance (perte de données, arrêt du service)**



OBJECTIFS



Sécuriser les communications grâce à des protocoles chiffrés



Garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées



Assurer une haute disponibilité du service de messagerie



Mettre en place un système de sauvegarde fiable et automatisé



Automatiser la gestion de l'infrastructure pour limiter les erreurs humaines



SOLUTION PROPOSÉE

*Déploiement d'un serveur de messagerie sécurisé
(SMTP / IMAP avec TLS)*

*Utilisation d'un firewall pfSense pour sécuriser le
réseau*

*Mise en œuvre d'un tunnel IPSec pour sécuriser les
sauvegardes*

*Réplication des données avec DRBD pour assurer
la haute disponibilité*



ARCHITECTURE GLOBALE

Architecture basée sur une segmentation réseau sécurisée :

- WAN : Simulation Internet (192.168.1.0/24)
 - LAN : Réseau interne (192.168.50.0/24)
 - IPSec : Tunnel sécurisé (192.168.80.0/24)
- Backup : Réseau de sauvegarde (192.168.70.0/24)

Composants principaux :

- Firewall pfSense (cœur du réseau)
 - Serveur Mail (Postfix + Dovecot)
 - Serveur DNS (Bind9)
 - Autorité de certification (CA)
- Serveur Puppet (automatisation)
 - Backup Gateway (IPSec)
 - Backup Node 1 & 2 (DRBD)

```
ca-server 192.168.50.102/24
dns-server 192.168.50.100/24
mail-server 192.168.50.103/24
client-server 192.168.50.107/24
puppet-server 192.168.50.105/24
```

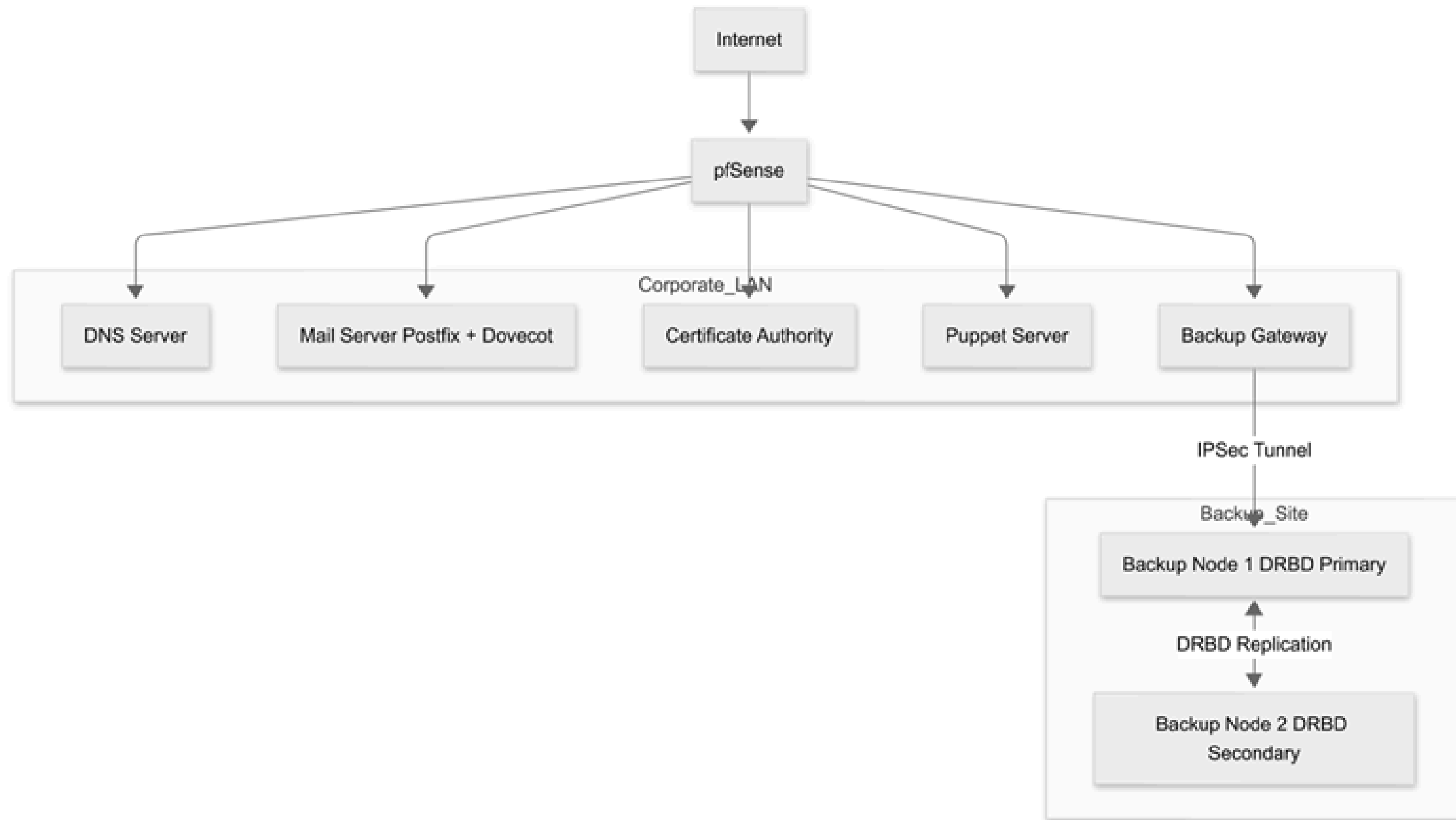

ARCHITECTURE GLOBALE

The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment 9.1.1 web interface. The browser address bar shows a non-secure URL: `http://192.168.1.202:8006/#v1:0:=qemu%2F100:4:=7:`. The interface is in dark mode and features a sidebar on the left with a tree view of the datacenter hierarchy: `Datcenter` > `proxmox` > `100 (plfsense)`. The main panel shows the configuration for `Virtual Machine 100 (plfsense) on node 'proxmox'`. The `Hardware` tab is selected, displaying a list of VM components and their configurations.

Component	Configuration
Memory	2.00 GiB
Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [host]
BIOS	SeaBIOS
Display	Default
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
CD/DVD Drive (ide2)	none,media=cdrom
Hard Disk (virtio0)	local-lvm:vm-100-disk-1,iothread=1,size=50G
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:2C:74:21,bridge=vmb0
Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:67:B1:78,bridge=vmb1
Network Device (net2)	virtio=BC:24:11:DD:B9:00,bridge=vmb2
Network Device (net3)	virtio=BC:24:11:30:59:0E,bridge=vmb3
EFI Disk	local-lvm:vm-100-disk-0,efitype=4m,ms-cert=2023,pre-enrolled-keys=1,size=4M



ARCHITECTURE RÉSEAU



Architecture réseau segmentée pour garantir sécurité et isolation :

- pfSense assure :
 - Routage inter-réseaux
 - NAT
 - Filtrage du trafic
- Communication validée :
 - ping inter-VM OK
 - accès Internet OKroutage multi-réseaux fonctionnel
- Flux contrôlés :
 - LAN → Internet via NAT
 - Backup → IPSec uniquement

Machine	Réseau
pfSense	WAN / LAN / Backup
DNS	LAN
Mail	LAN
CA	LAN
Puppet	LAN
Backup Gateway	LAN + Backup
Backup Node 1	Backup
Backup Node 2	Backup



ARCHITECTURE RÉSEAU

Architecture réseau segmentée pour garantir sécurité et isolation :

- pfSense assure :
 - Routage inter-réseaux
 - NAT
 - Filtrage du trafic

```
PROXMOX Virtual Environment 9.1.1
Virtual Machine 100 (pfsense) on node 'proxmox'
pfSense 2.6.0-RELEASE amd64 Mon Jan 31 19:57:53 UTC 2022
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.evilmcorp.local) (ttyv0)

KVM Guest - Netgate Device ID: d5711961babb1cdc47ca

*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4: 192.168.1.200/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.50.1/24
OPT1 (opt1)    -> vtnet2      -> v4: 192.168.70.1/24
OPT2 (opt2)    -> vtnet3      -> v4: 192.168.80.1/24

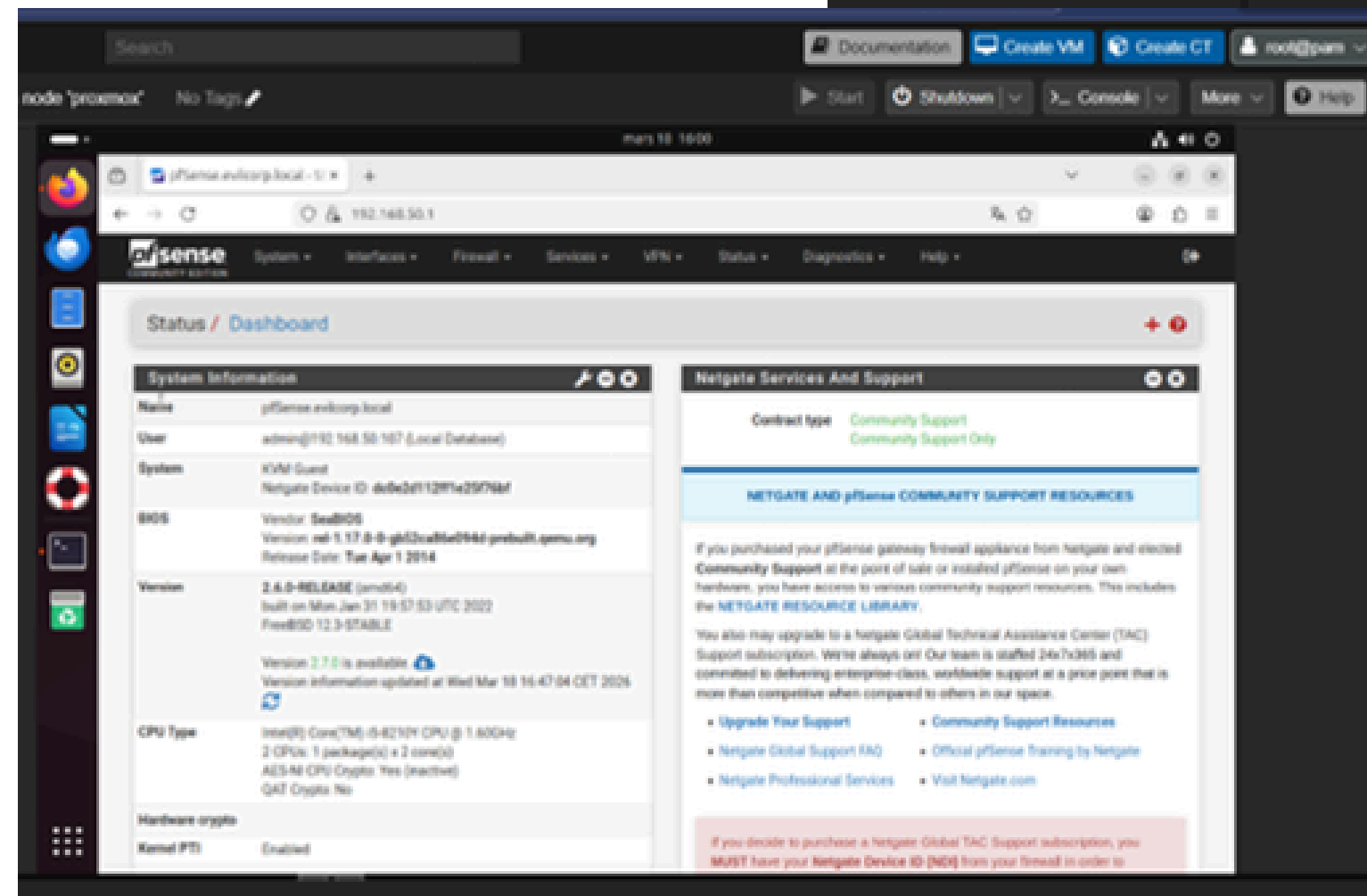
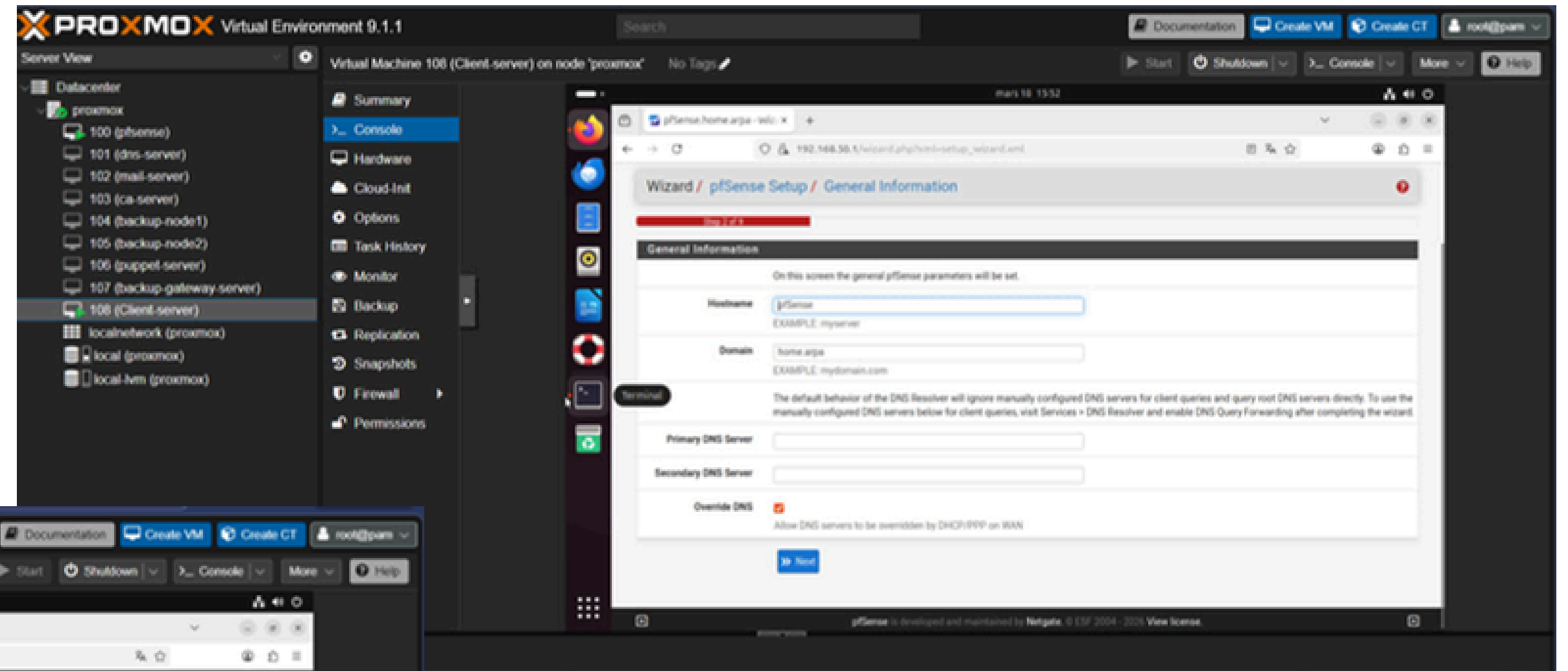
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```


ARCHITECTURE RÉSEAU

Architecture réseau segmentée pour garantir sécurité et isolation :

- pfSense assure :
 - Routage inter-réseaux
 - NAT
 - Filtrage du trafic





ENVIRONNEMENT DE VIRTUALISATION

Infrastructure virtualisée :

- Hyperviseur : Hyper-V
- Plateforme : Proxmox

Machines virtuelles déployées :

- pfSense (Firewall)
 - DNS Server
 - Mail Server
 - CA Server
- Puppet Server
- Backup Gateway
- Backup Node 1 & 2
 - Client server

Objectif :

Simuler une infrastructure d'entreprise complète dans un environnement virtualisé

ENVIRONNEMENT DE VIRTUALISATION

- HYPER-V :

The screenshot displays the Hyper-V Manager interface. The main window shows a list of virtual machines under the 'Ordinateurs virtuels' tab. The 'Points de contrôle' section indicates that no virtual machine is currently selected. A dialog box titled 'Gestionnaire de commutateur virtuel pour MEVENGUE' is open, showing the 'Propriétés du commutateur virtuel' tab. The dialog allows configuration of the virtual switch, including the name, notes, and connection type (external, internal, or private). The 'Type de connexion' section shows 'Réseau externe' selected, with 'Realtek 802.11ac PCI-E NIC' as the network adapter. The 'ID du réseau local virtuel' section shows 'Activer l'identification LAN virtuelle pour le système d'exploitation de gestion' checked, with a value of '2' entered. The 'Supprimer' button is visible at the bottom right of the dialog.

Nom	État	Utilisation d...	Mémoire affectée	Temps d'activité	Statut	Versio...
proxim-node1	Désactivé					12.0
proxim-node2	Désactivé					12.0
Proxim-PLIC	Exécution	9 %	6280 Mo	00:21:03		12.0

ENVIRONNEMENT DE VIRTUALISATION

- PROXMOX :

Start Time ↓	End Time	Node	User name	Description	Status
Mar 12 22:04:03	Mar 12 22:04:04	proxmox	root@pam	VM 107 - Create	OK
Mar 12 21:52:00	Mar 12 21:52:00	proxmox	root@pam	Bulk start VMs and Containers	OK
Mar 12 21:50:11	Mar 12 21:50:36	proxmox	root@pam	Bulk shutdown VMs and Containers	OK
Mar 12 21:50:11	Mar 12 21:50:36	proxmox	root@pam	VM 100 - Shutdown	OK
Mar 12 16:48:10	Mar 12 17:01:50	proxmox	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK

```
Proxmox-PLIC sur MEVENGUE - Connexion à un ordinateur virtuel
Fichier Action Média Presse-papiers Affichage Aide

root@proxmox:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master vbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:53:0a:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx00155d530a0e
5: vbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:53:0a:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.202/24 scope global vbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe53:a0e/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: vbr1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 2e:75:2e:82:99:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.1/24 scope global vbr1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2c75:2eff:fe82:99d7/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@proxmox:~#
```

État : Exécution



PRÉSENTATION DES COMPOSANTS

Chaque machine a un rôle spécifique :

- **pfSense :**
 - Firewall, NAT, IPSec

- **DNS :**
 - Résolution interne (evilcorp.local)

- **Mail Server :**
 - SMTP (Postfix)
 - IMAP (Dovecot)

- **CA :**
 - Génération et signature des certificats

- **Puppet :**
 - Automatisation des configurations

- **Backup :**
 - Réplication DRBDs lignes dans le corps du texte

Machine	CPU	RAM	Disque	Rôle
pfSense	2 vCPU	2 GB	20 GB	Firewall / IPSec
DNS	1 vCPU	1 GB	10 GB	Résolution DNS
Mail	2 vCPU	2 GB	40 GB	Messagerie
CA	1 vCPU	1 GB	10 GB	Autorité de certification
Puppet	2 vCPU	2 GB	20 GB	Automatisation
Backup Gateway	1 vCPU	1 GB	10 GB	Tunnel IPSec
Backup Node 1	2 vCPU	2 GB	50 GB	Sauvegarde primaire
Backup Node 2	2 vCPU	2 GB	50 GB	Sauvegarde secondaire



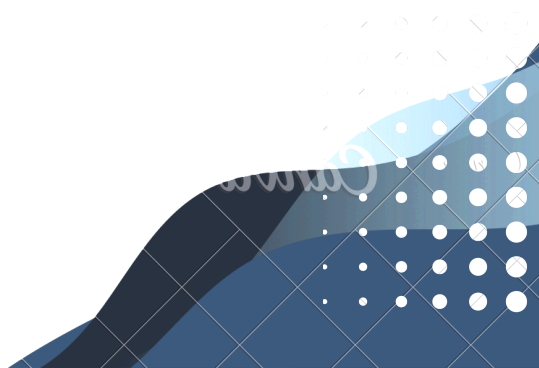
SERVEUR DE MESSAGERIE

Serveur de messagerie sécurisé :

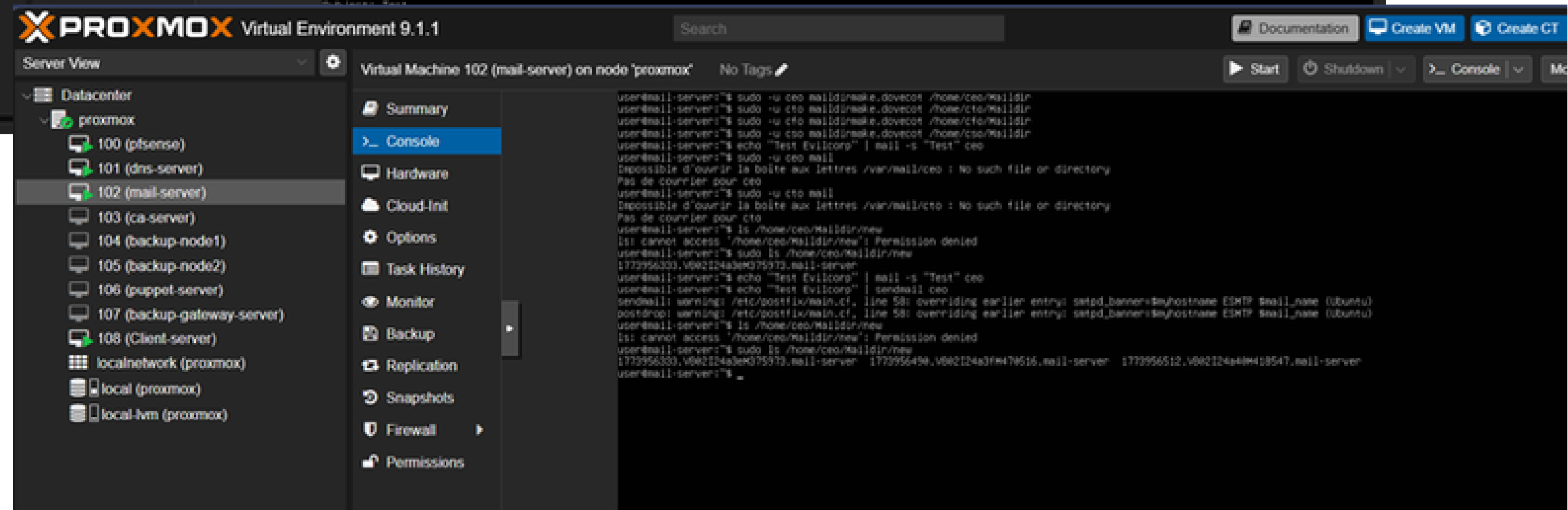
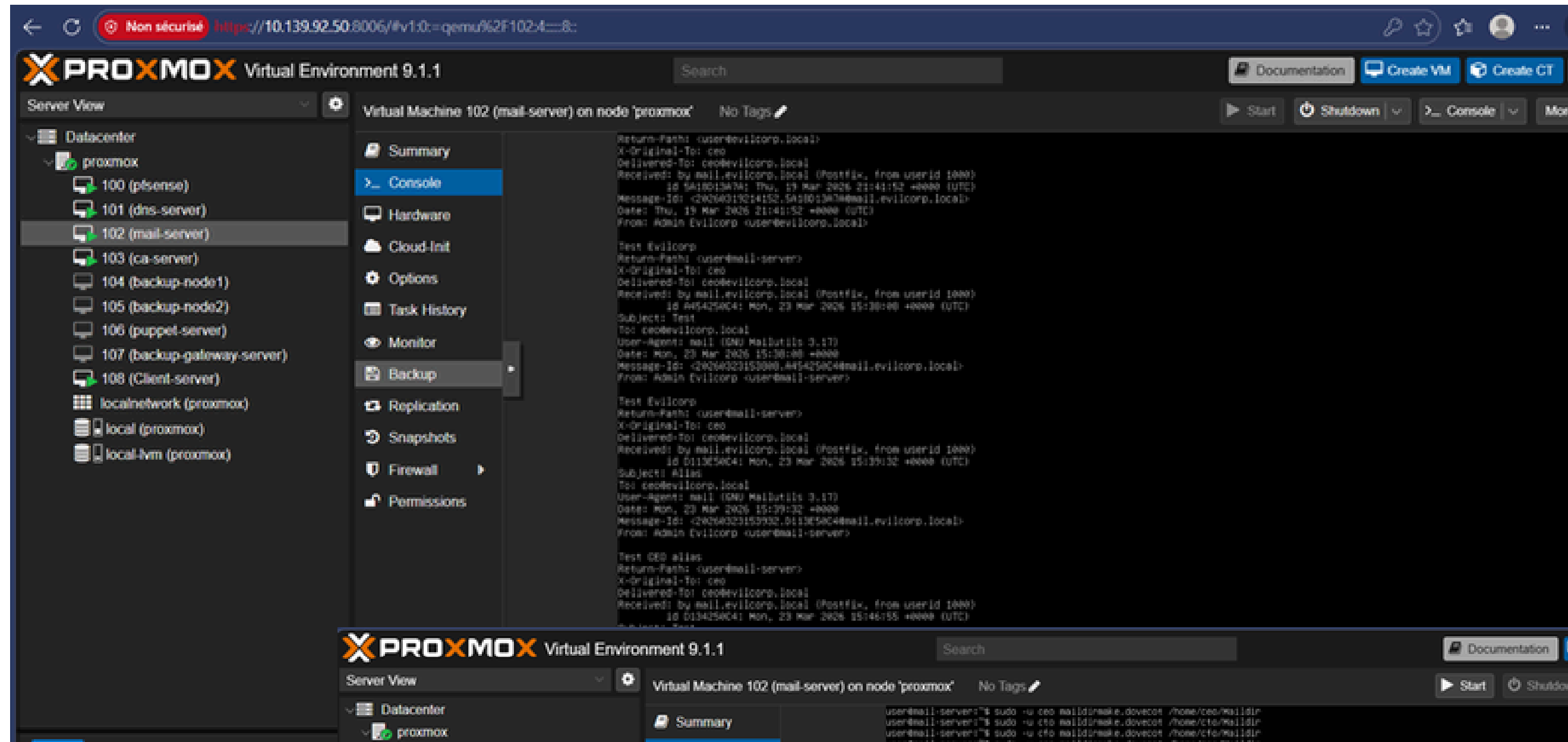
- Protocoles :
 - SMTP (envoi)
 - IMAP (réception)
- Sécurité :
 - TLS activé (certificat CA interne)
- Fonctionnalités validées :
 - envoi d'emails OK
 - réception OK
 - stockage Maildir OK
 - certificat TLS utilisé

Résultat :

Infrastructure mail fonctionnelle et sécurisée

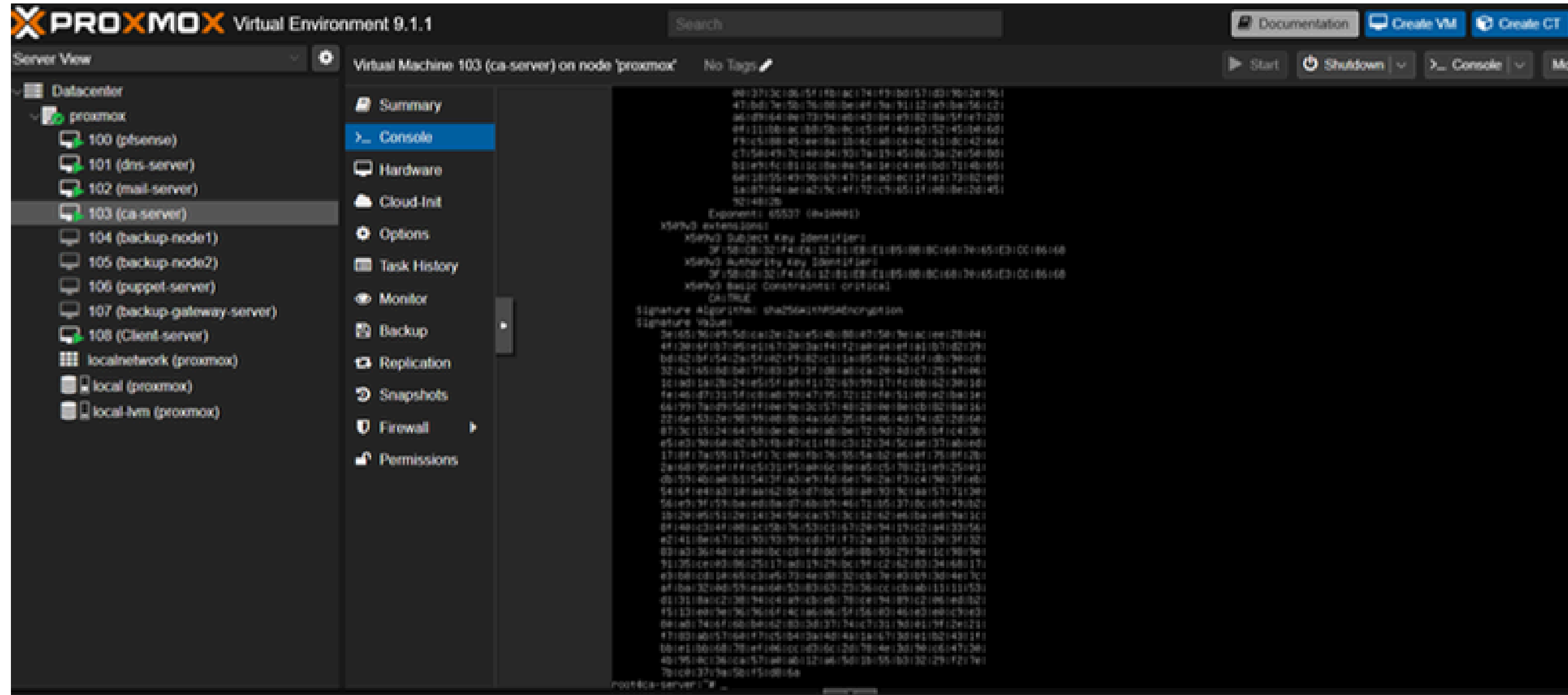


SERVEUR DE MESSAGERIE



SERVEUR DE MESSAGERIE

- TLS activé (certificat CA interne) :



SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

Plusieurs couches de sécurité mises en place :

- Firewall pfSense :
 - Filtrage du trafic
 - Isolation réseau

- TLS :
 - Chiffrement des communications mail

- Autorité de certification :
 - Gestion des certificats

- IPSec :
 - Tunnel sécurisé pour les sauvegardes

- SELinux :
 - Contrôle d'accès système

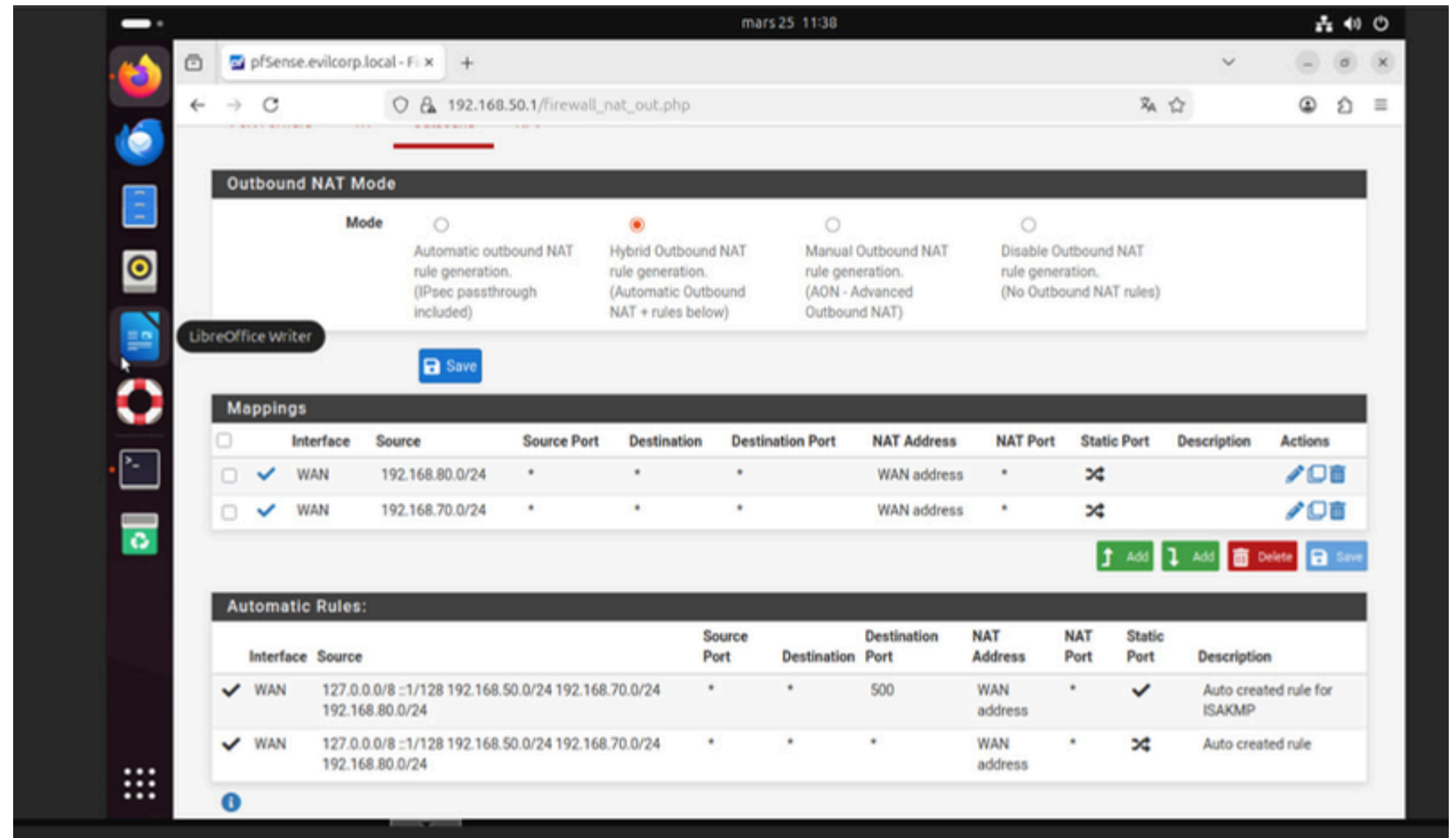
Résultat :

Confidentialité + intégrité + protection contre attaques

SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

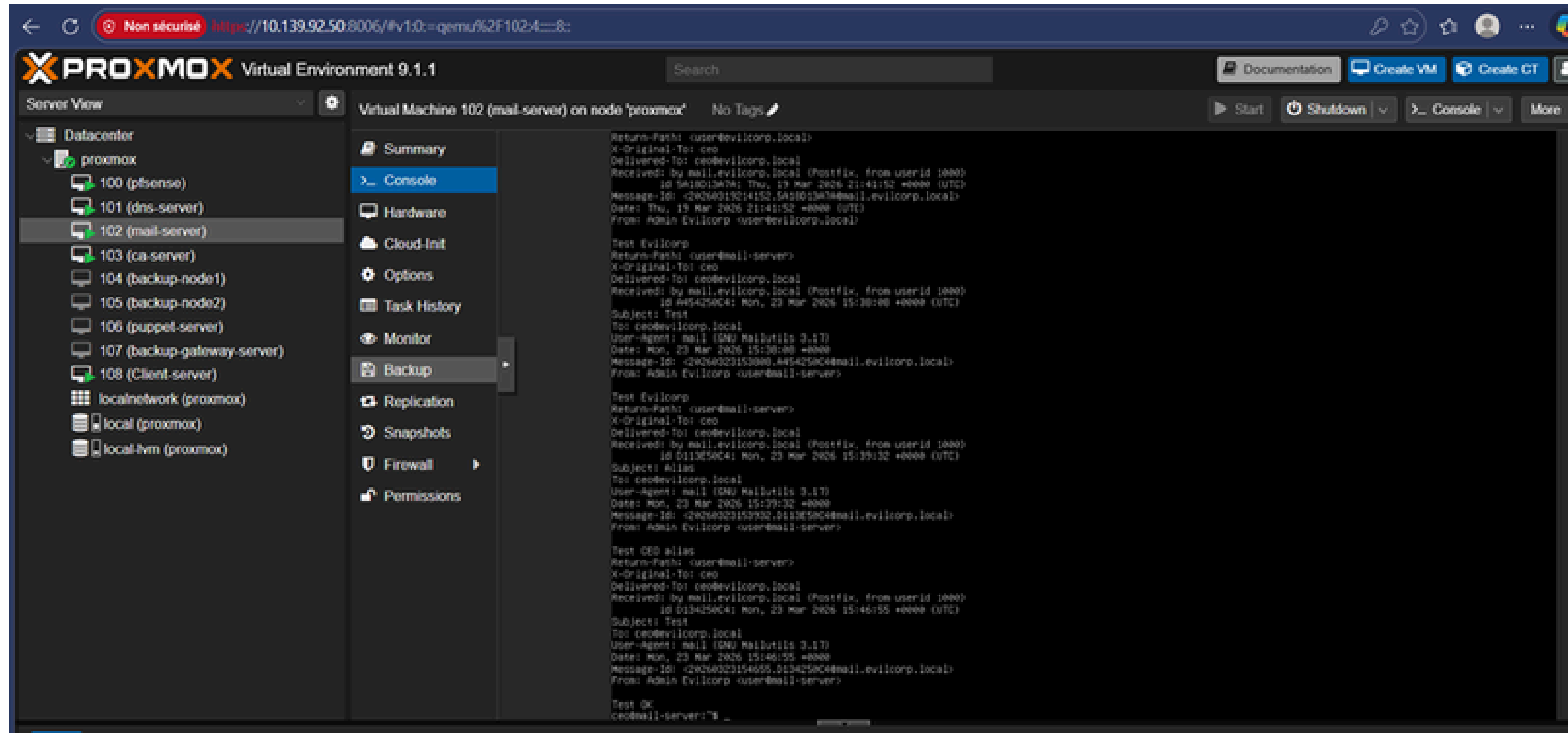
Plusieurs couches de sécurité mises en place :

- Firewall pfSense :
 - Filtrage du trafic
 - Isolation réseau



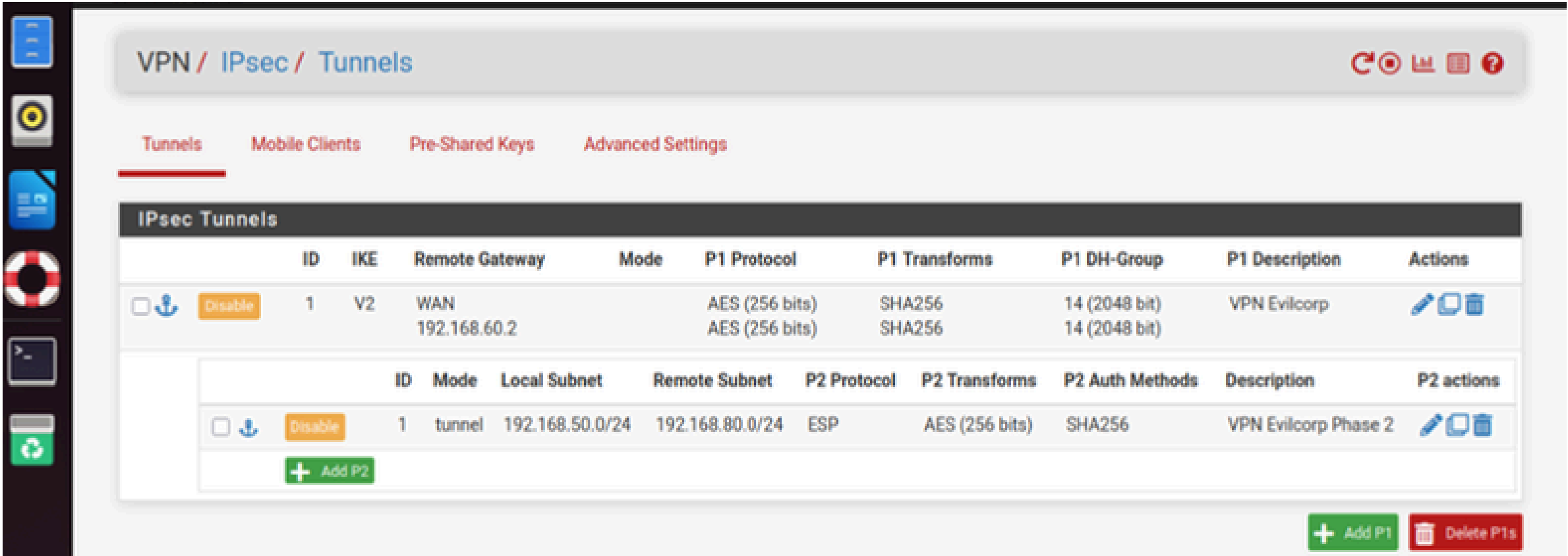
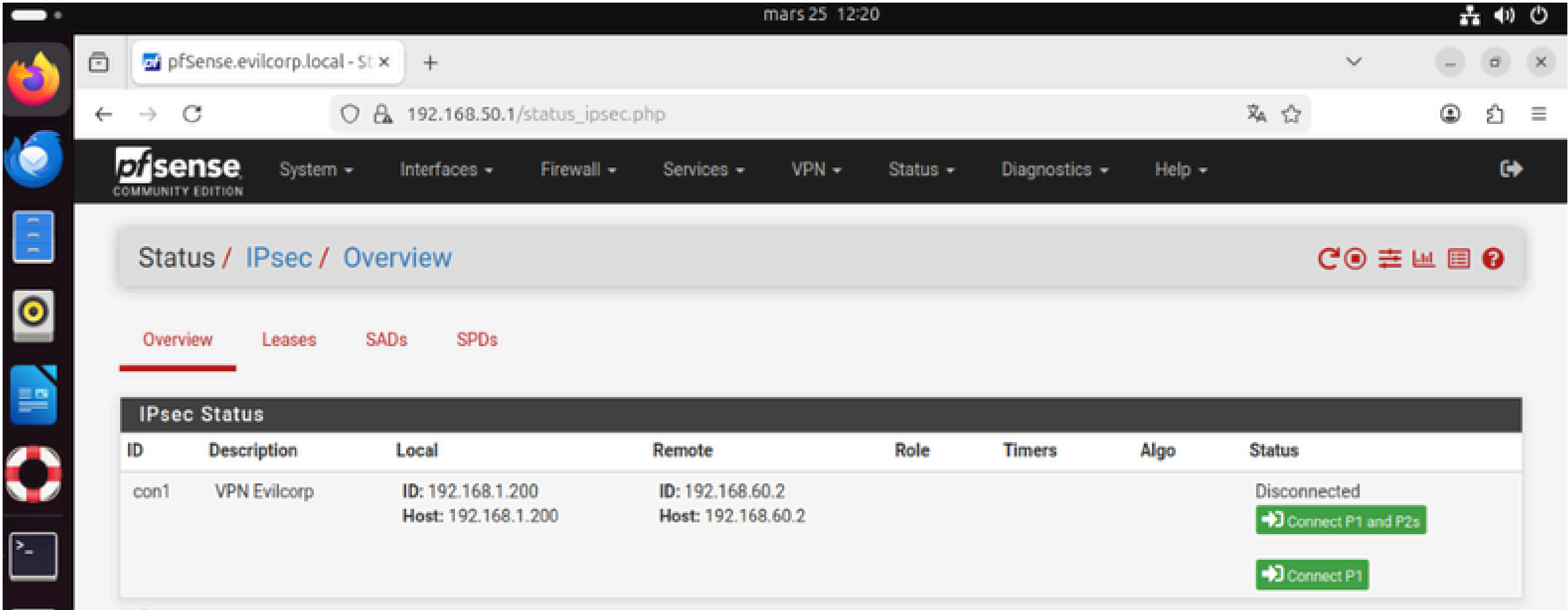
SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

- TLS :
 - Chiffrement des communications mail



SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

- IPSec :
 - Tunnel sécurisé pour les sauvegardes



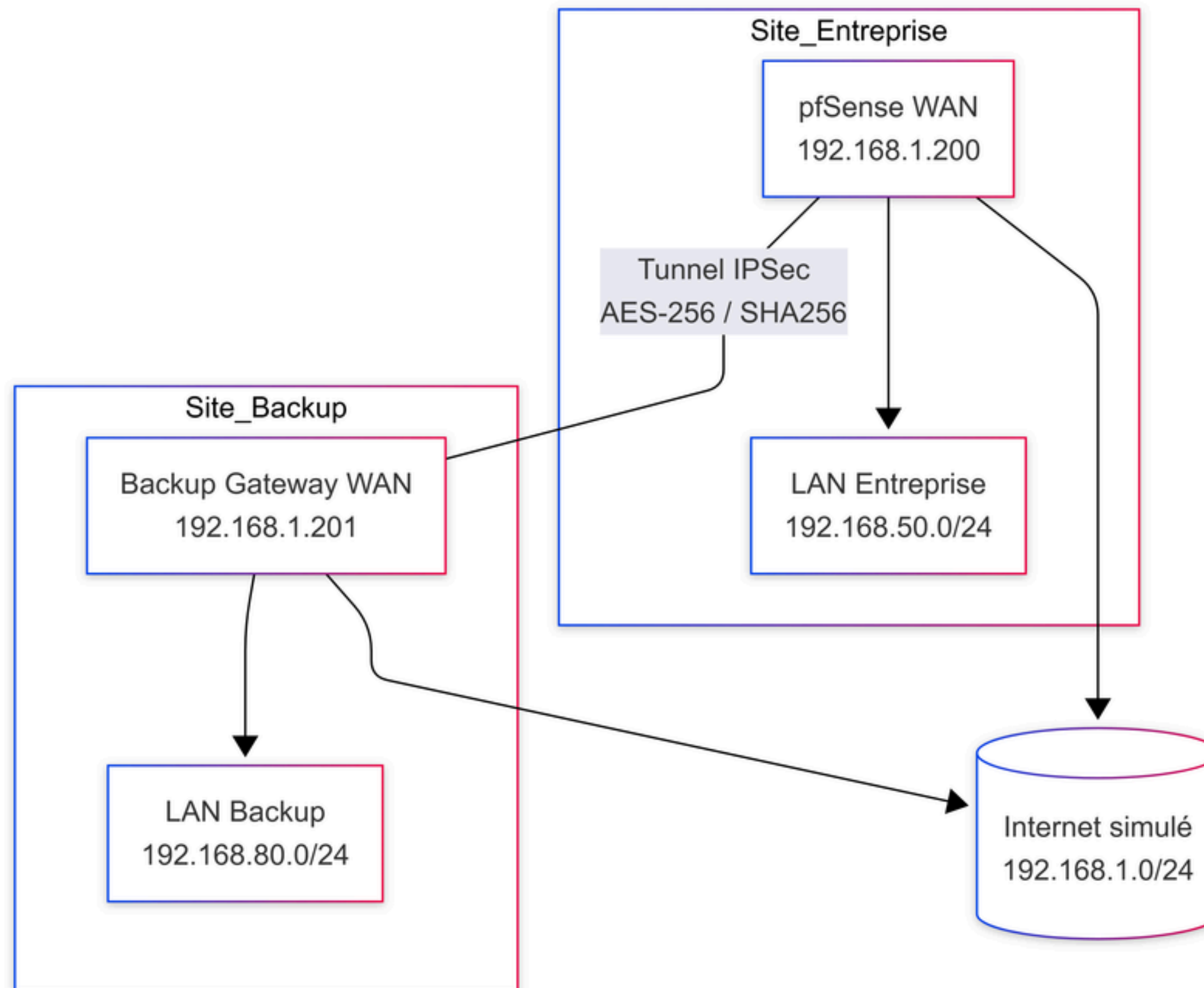
SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

- IPSec :
 - Tunnel sécurisé pour les sauvegardes

L'architecture initiale présentait une incohérence empêchant le fonctionnement du tunnel IPSec, car les différents réseaux (192.168.50, 70 et 80) étaient directement interconnectés via pfSense, rendant inutile et inopérant l'usage d'un VPN, avec en plus une adresse distante (192.168.60.2) inexistante. La solution proposée consiste à segmenter l'infrastructure en deux sites distincts reliés via un réseau WAN simulant Internet, où pfSense (192.168.1.200) et le Backup Gateway (192.168.1.201) deviennent les points d'extrémité du tunnel IPSec. Ce tunnel, configuré en IKEv2 avec chiffrement AES-256 et authentification SHA256, permet alors de sécuriser les échanges entre le réseau principal (192.168.50.0/24) et le réseau de sauvegarde (192.168.80.0/24), garantissant la confidentialité, l'intégrité des données et la sécurisation des sauvegardes inter-sites.

SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

- IPSec :
 - Tunnel sécurisé pour les sauvegardes



AUTOMATISATION

Automatisation via Puppet :

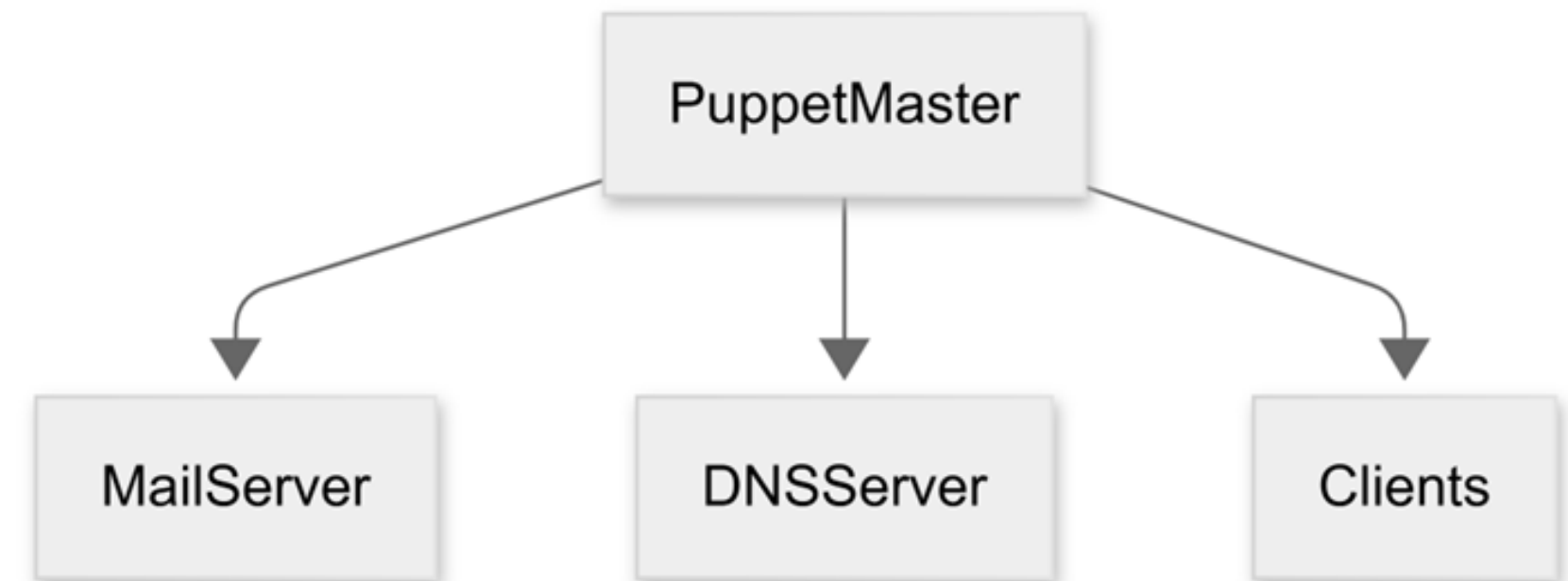
- Déploiement du certificat racine
- Gestion des configurations système
- Mise à jour automatique des machines

Avantages :

réduction des erreurs humaines
cohérence de l'infrastructure
gain de temps

Exemple :

Tous les serveurs reçoivent
automatiquement le certificat CA



```
U/2F10645=8:
Search Documentation Create VM Create CT root@pam
0 (puppet-server) on node 'proxmox' No Tags Start Shutdown Console More Help

Ubuntu 24.04.4 LTS puppet-server tty1
puppet-server login: user
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-100-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of mar, 25 mars 2026 12:24:20 UTC

System load:  0.0          Processes:    95
Usage of /:   50.4% of 9.75GB Users logged in:  0
Memory usage: 27%         IPv4 address for ens10: 192.168.50.105
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
 * https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
 * maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

78 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.
67 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status

user@puppet-server:~$ sudo systemctl status puppetserver
[sudo] password for user:
• puppetserver.service - puppetserver Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/puppetserver.service; enabled; preset: enabled)
   Active: activating (start) since Wed 2026-03-25 14:18:42 UTC; 1min 23s ago
   Ctrl+PID: 1427 (bash)
   Tasks: 17 (limit: 4915)
   Memory: 204.0M (peak: 204.1M)
   CPU: 1min 19.362s
   CGroup: /system.slice/puppetserver.service
           └─1427 bash /opt/puppetlabs/server/apps/puppetserver/cli/apps/start
             └─1477 /usr/bin/java --add-opens java.base/sun.nio.ch:ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.io:ALL-UNNAMED --xms2g -Xmx2g -Djruby.logger.classic=com
               └─1625 sleep 1

mar 25 14:18:42 puppet-server systemd[1]: puppetserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
mar 25 14:18:42 puppet-server systemd[1]: Starting puppetserver.service - puppetserver Service...
lines 1-14/14 (100%)
user@puppet-server:~$
```

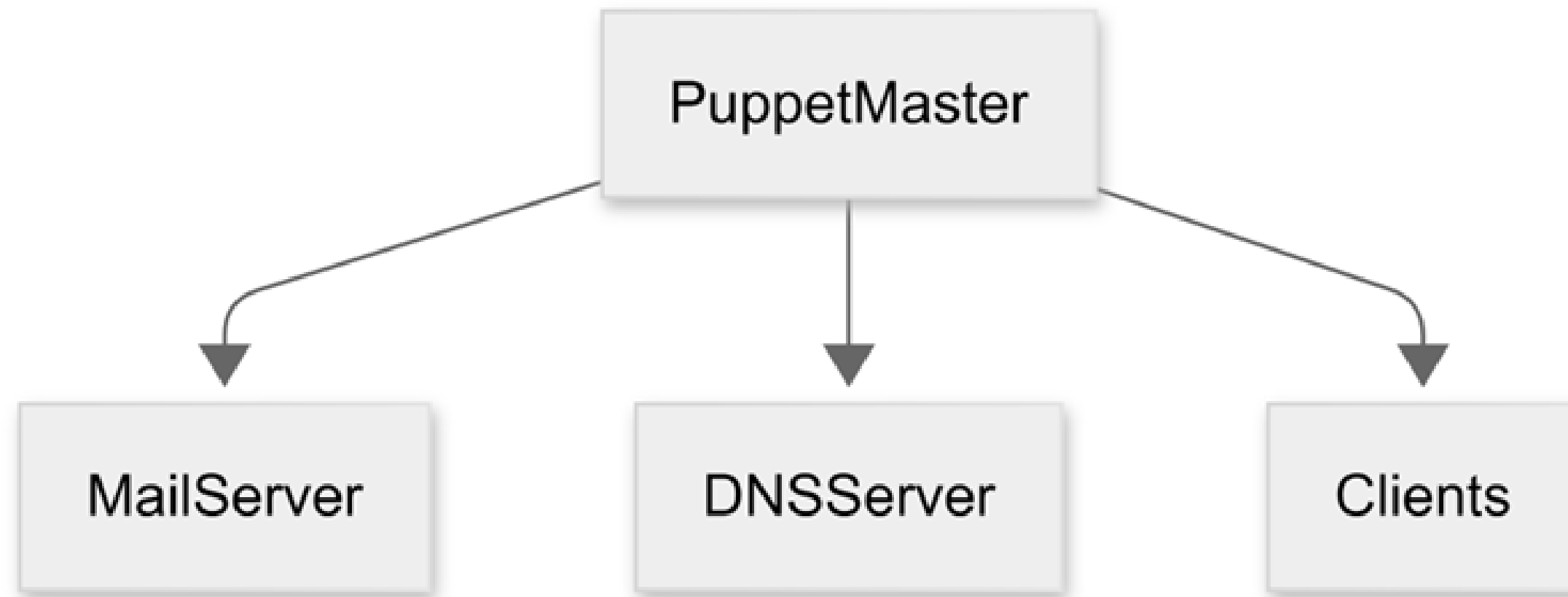
AUTOMATISATION

OBJECTIF :

puppet-server gère :

- Mail Server → postfix + dovecot
- DNS Server → bind9
- Clients → nginx / config

= automatisation complète du projet

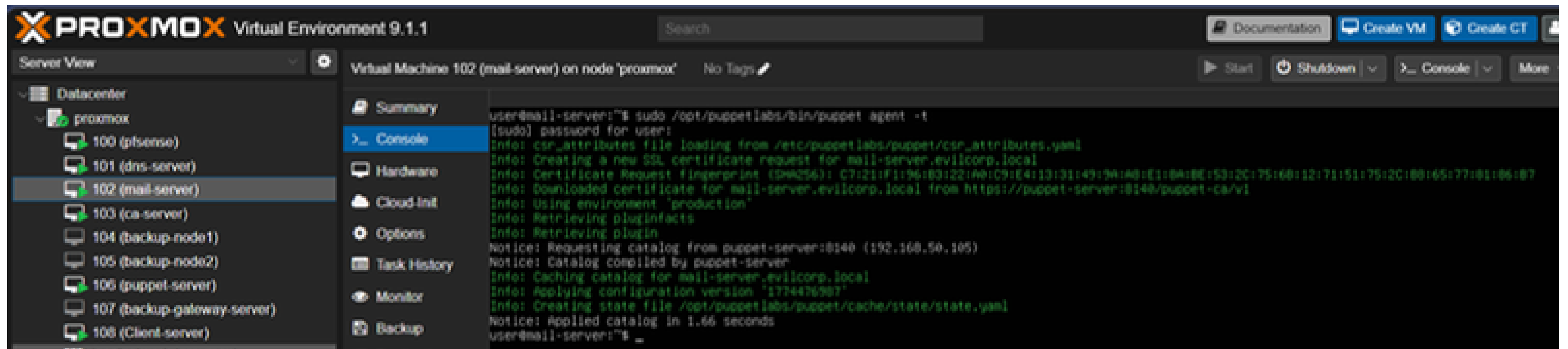
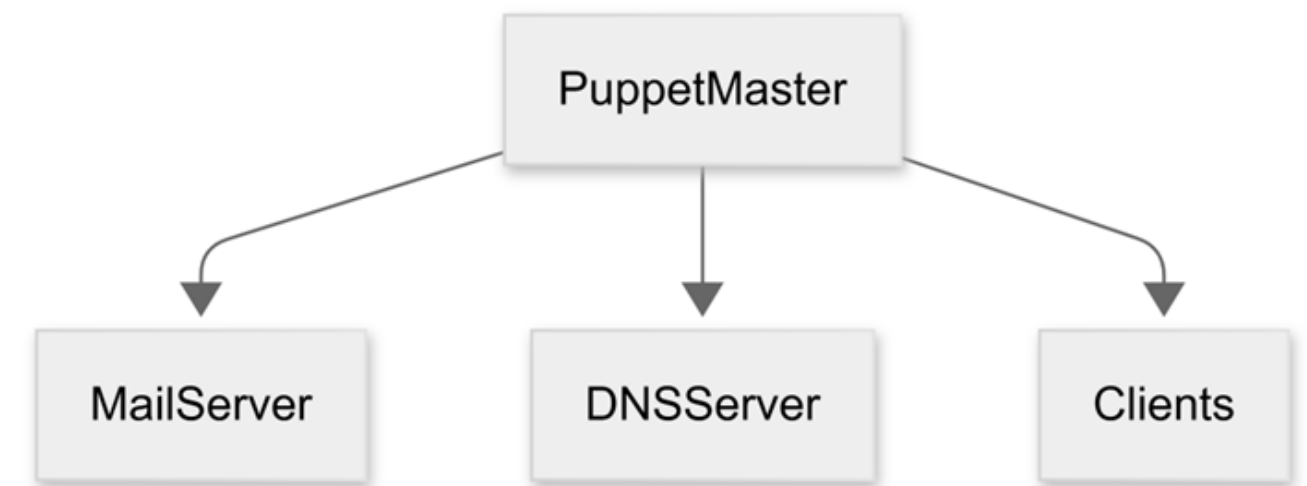


AUTOMATISATION

OBJECTIF :

puppet-server gère :

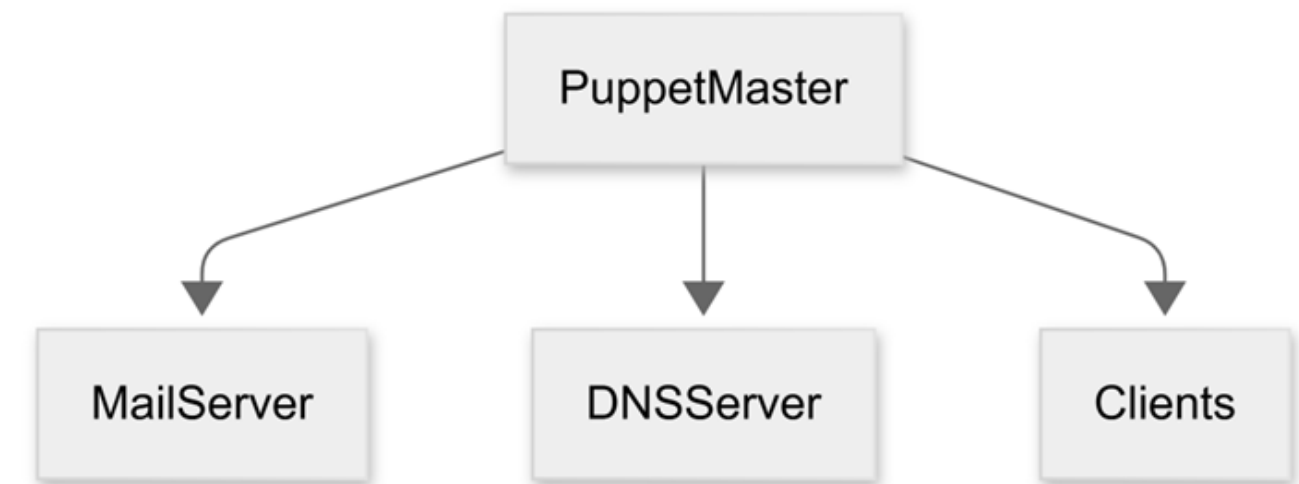
- Mail Server → postfix + dovecot



AUTOMATISATION

puppet-server gère :

- DNS Server → bind9 / Configurer une zone DNS evilcorp.local



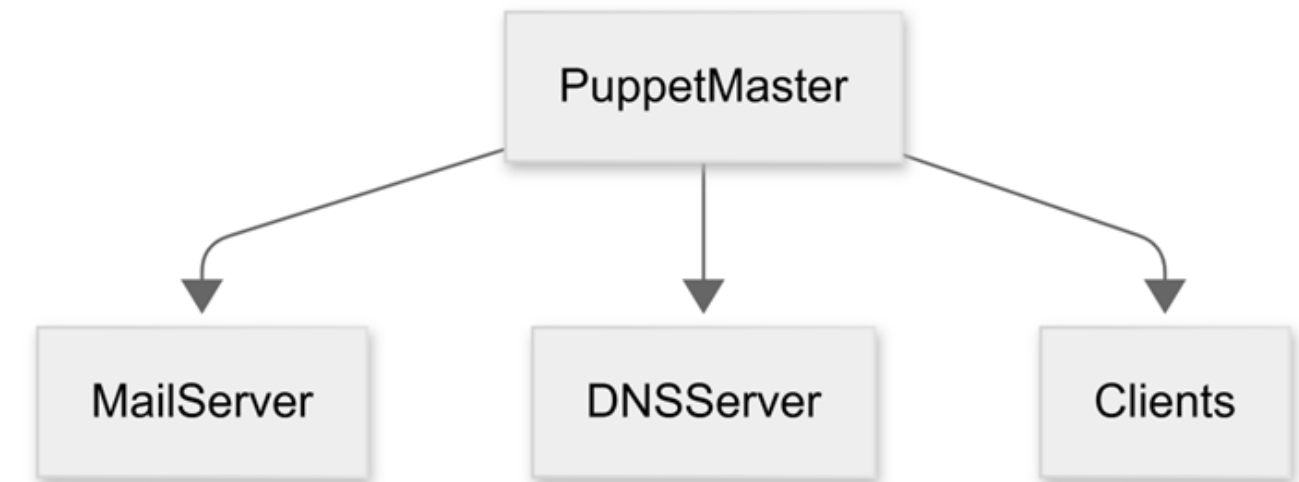
```
user@dns-server:~$ sudo /opt/puppetlabs/bin/puppet agent -t
[sudo] password for user:
Info: Refreshed CRL: A9:6C:62:EA:F4:70:41:EC:DA:53:69:14:FC:85:CA:EA:91:6C:35:D1:5B:7B:67:61:EC:43:61:BE:F6:4C:01:BC
Info: Creating a new RSA SSL key for dns-server.evilcorp.local
Info: csr_attributes file loading from /etc/puppetlabs/puppet/csr_attributes.yaml
Info: Creating a new SSL certificate request for dns-server.evilcorp.local
Info: Certificate Request fingerprint (SHA256): E8:86:76:A4:A9:98:A9:4B:F7:DE:8A:50:AB:36:EA:FE:49:49:44:5A:DA:80:B4:69:14:25:5A:4A:F8:4B:92:83
Info: Certificate for dns-server.evilcorp.local has not been signed yet
Couldn't fetch certificate from CA server: you might still need to sign this agent's certificate (dns-server.evilcorp.local).
Exiting now because the waitforcert setting is set to 0.
user@dns-server:~$
```

The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 9.1.1 interface. On the left, a sidebar lists various virtual machines under the 'proxmox' datacenter, including '100 (pfsense)', '101 (dns-server)', '102 (mail-server)', '103 (ca-server)', '104 (backup-node1)', '105 (backup-node2)', '106 (puppet-server)', '107 (backup-gateway-server)', and '108 (Client-server)'. The '101 (dns-server)' VM is selected. The main panel displays the 'Console' of this VM, showing the output of the 'systemctl status bind9' command. The output indicates that the 'named.service' is loaded, active, and running. It also shows the service's main PID, tasks, memory usage, CPU usage, and group. The console output includes several log messages from the 'named' daemon, such as 'network unreachable resolving' and 'managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)'. The interface also features a search bar, documentation link, and buttons for 'Start', 'Shutdown', and 'More' actions.

AUTOMATISATION

puppet-server gère :

- DNS Server → Configurer une zone DNS
evilcorp.local



The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 9.1.1 interface. On the left, a sidebar lists various virtual machines under the 'proxmox' datacenter. VM 101 (dns-server) is selected. The main panel displays the 'Console' of VM 101, showing a terminal session where a user runs two commands: `nslookup mail.evilcorp.local 192.168.50.100` and `dig @192.168.50.100 mail.evilcorp.local`. The output of the first command shows the server and address. The output of the second command shows a detailed DNS query response, including a warning about Multicast DNS and a successful query result for mail.evilcorp.local with IP 192.168.50.102.

```
user@dns-server:~$ nslookup mail.evilcorp.local 192.168.50.100
Server:      192.168.50.100
Address:     192.168.50.100#53

Name:   mail.evilcorp.local
Address: 192.168.50.102

user@dns-server:~$ dig @192.168.50.100 mail.evilcorp.local

: <()> Dig 9.18.39-ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <()> @192.168.50.100 mail.evilcorp.local
: (1 server found)
:: global options: +cmd
:: Got answer:
:: WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
:: You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
:: ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26714
:: flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

:: OPT PSEUDOSECTION:
:: EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
:: COOKIE: 2e11d0358241b9ad0100000069c4737e5155ec7f10f51790 (good)
:: QUESTION SECTION:
:: mail.evilcorp.local.                IN      A

:: ANSWER SECTION:
mail.evilcorp.local.  604800  IN      A      192.168.50.102

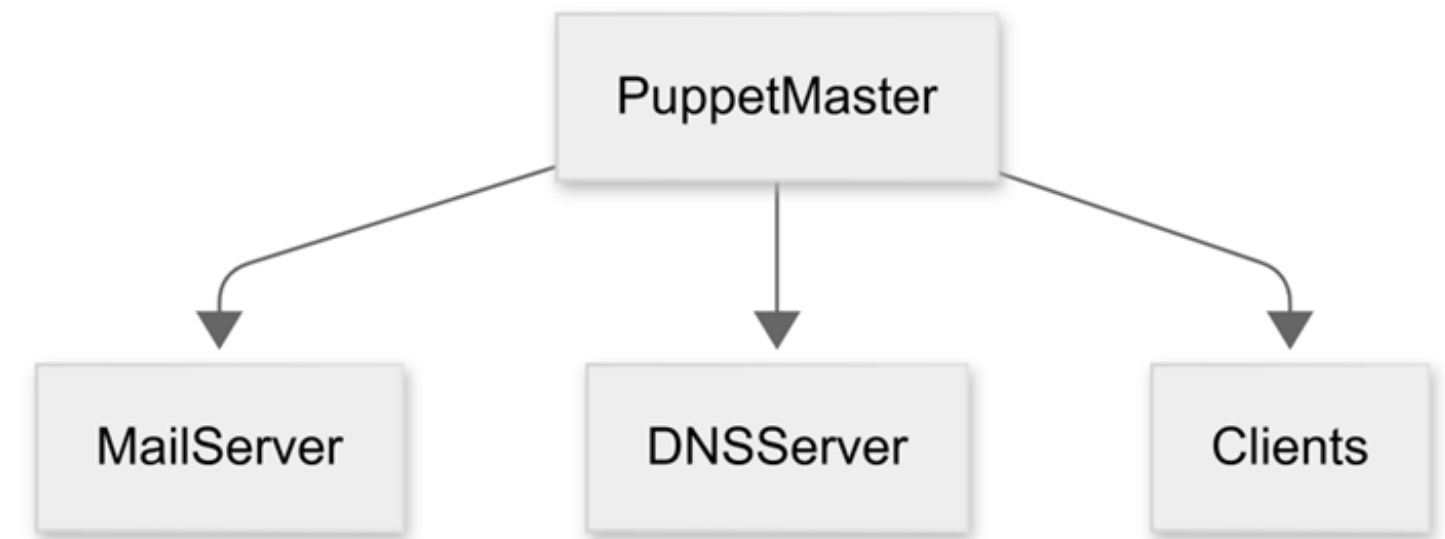
:: Query time: 0 msec
:: SERVER: 192.168.50.100#53(192.168.50.100) (UDP)
:: WHEN: Wed Mar 25 23:45:02 UTC 2026
:: MSG SIZE  rcvd: 92

user@dns-server:~$
```

AUTOMATISATION

puppet-server gère :

- Clients → nginx / config



```
user@client-server: ~  
user@client-server:~$ sudo /opt/puppetlabs/bin/puppet agent -t  
[sudo] password for user:  
Info: Using environment 'production'  
Info: Retrieving pluginfacts  
Info: Retrieving plugin  
Notice: Requesting catalog from puppet-server:8140 (192.168.50.105)  
Notice: Catalog compiled by puppet-server  
Info: Caching catalog for client-server.evilcorp.local  
Info: Applying configuration version '1774485303'  
Notice: /Stage[main]/Client/File[/var/www/html/index.html]/ensure: defined content as '{sha256}b8401bdd1dee3ee9dfa627dab4f9a7c60d872121ce9d95fd8ce9a782d73a702f'  
Notice: Applied catalog in 3.25 seconds  
user@client-server:~$ curl http://client-server.evilcorp.local  
<h1>Welcome to Evilcorp Client</h1>user@client-server:~$
```

CONCLUSION

Ce projet permet de mettre en œuvre :

- Virtualisation (Proxmox)
- Sécurité (TLS, IPSec, CA)
 - Réseau (pfSense)
- Haute disponibilité (DRBD)
- Automatisation (Puppet)

Résultat :

Infrastructure sécurisée

Haute disponibilité garantie

Données protégées

Architecture proche d'un environnement réel